

FOG Project

Déploiement d'images réseau (PXE)

Contexte

Dans le cadre du lab **cyberenv**, FOG Project est utilisé pour automatiser le déploiement des postes de travail (Dell Optiplex) via PXE. Il permet de capturer une image master d'un poste configuré (ex: Kali Linux Everything) et de la redéployer sur l'ensemble du parc en quelques minutes, sans intervention manuelle sur chaque machine.

Configuration

Composant	Valeur
Serveur FOG	siofog.sio.lan - 192.168.10.8
OS serveur	Ubuntu Server 22.04 LTS
DHCP	Kea sur siodhcp
Domaine	sio.lan
Stockage images	/images (disque dédié)
Interface web	http://192.168.10.8/fog/management

Installation FOG

```
# Prérequis
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git

# Cloner et installer
cd /opt
sudo git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject/bin
sudo ./installfog.sh
```

Réponses à l'installateur

Question	Réponse
Type de Linux	2 (Debian/Ubuntu)
Type d'installation	N (Normal Server)
Interface réseau	ens18 (Vérifier avec ip a)
Router DHCP	n (Kea gère le DHCP)
DNS via DHCP	n
FOG comme serveur DHCP	n
Packs de langues	n
HTTPS	n

Finaliser l'installation via le navigateur :

<http://192.168.10.8/fog/management>

→ Cliquer **Install/Update Now**

→ Revenir au terminal et appuyer sur Entrée

Configuration Kea DHCP — PXE

Le fichier `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` doit inclure les éléments suivants pour le boot PXE :

```
"client-classes": [
  {
    "name": "UEFI-x64",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient' and
(option[93].hex == 0x0007 or option[93].hex == 0x0009)",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "ipxe.efi" }
    ]
  },
  {
    "name": "BIOS-Legacy",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient' and
option[93].hex == 0x0000",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "undionly.kpxe" }
    ]
  },
  {
    "name": "Catch-All-PXE",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient'",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "ipxe.efi" }
    ]
  }
],
"subnet4": [
  {
    "next-server": "192.168.10.8",
    "option-data": [
      { "name": "tftp-server-name", "data": "192.168.10.8" }
    ]
  }
]
```

⚠ Le champ **next-server** est obligatoire — les BIOS Dell lisent le champ **siaddr** du header DHCP, pas seulement l'option 66.

Valider et redémarrer :

```
sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server.service
```

Workflow Capture / Déploiement

Préparer le poste master

```
# Nettoyer avant capture
sudo apt autoremove -y && sudo apt clean
sudo rm -rf /tmp/*

# Réinitialiser le machine-id (évite les conflits réseau sur les clones)
sudo truncate -s 0 /etc/machine-id
sudo rm /var/lib/dbus/machine-id
sudo ln -s /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
```

Avant de capturer ou déployer il faut enregistrer le pc dans fog, en le faisant booter une fois sur le réseau, et renseigner son nom: ex. sioa15

Capturer une image

1. Créer l'image dans FOG Web : **Images** → **Create New Image**

Champ	Valeur
Image Name	kali-everything
Image Type	Single Disk - Resizable
OS	Linux
Partition Style	GPT

Champ	Valeur
Image Manager	Partclone Zstd
Compression	6

2. Associer l'image au host : **Hosts** → **[host]** → **Host Image**
3. Lancer la tâche : **Hosts** → **[host]** → **Basic Tasks** → **Capture**
4. Booter le poste en PXE : **la capture démarre automatiquement**

Déployer une image

1. Booter la machine cible en PXE : **Full Host Registration and Inventory**
2. Dans FOG Web : **Hosts** → **[host]** → **Host Image** → **sélectionner l'image**
3. **Basic Tasks** → **Deploy** → **Task**
4. **Booter en PXE** — le déploiement démarre automatiquement

Déploiement multicast (plusieurs machines simultanément)

Pour déployer sur 10+ machines en même temps :

1. Créer un groupe : **Groups** → **Create New Group**
2. Ajouter les hosts au groupe
3. **Groups** → **[groupe]** → **Basic Tasks** → **Multicast**

Liens utiles

- [FOG Project Documentation](https://docs.fogproject.org)

- [FOG Project Wiki](https://wiki.fogproject.org)
- [Kea DHCP Documentation](https://kea.readthedocs.io)